

## Clave privada, y clave y dirección pública para Bitcoin

### Generar una billetera de papel de Bitcoin (*Paper Wallet*)

Una billetera de papel permite generar y conservar una clave privada y su correspondiente dirección pública en un soporte físico fuera de línea sin depender de terceros ni de empresas externas.

La clave privada (WIF) sirve para autorizar y gastar los bitcoins asociados a la dirección, mientras que la dirección pública (Bech32/SegWit) puede compartirse para recibir fondos.

#### Ejemplo (no utilizar):

- Clave privada en formato WIF (mantener en secreto):

**L34bp5PfrEke77w5UPEYq86ziNgXKw7GPf7Qjpc3SvFT7C8s3gDe**

- Dirección pública Bech32 (compartir para recibir fondos):

**bc1qs5tyfpzqah4nekj8uhd69k6cj26cj69vg6dvz8**

Procedimiento:

1.- Abra una ventana del navegador en modo incógnito, acceda a la página web [clavebit.com](https://clavebit.com) y, una vez cargada, desconecte la conexión a Internet (Wi-Fi o cable de red). También puedes descargar el archivo .html desde <https://github.com/rubencb27/clavebit.com/blob/main/index.html> y ejecutarlo localmente.

2.- Siga el proceso guiado de la aplicación para generar una clave privada aleatoria y derivar automáticamente la dirección pública asociada.

3.- Anote cuidadosamente los dos datos generados:

- La clave privada WIF, que debe mantenerse en secreto.
- La dirección pública Bech32, que puede compartirse para recibir bitcoins.

No realice fotografías de la clave privada ni la guarde en correo electrónico, bloc de notas o en la nube. No comparta nunca la clave privada con ninguna persona. Si la clave privada se pierde los bitcoins asociados a esa dirección no podrán recuperarse.

4.- Guarde la clave privada y la dirección pública en un lugar seguro. Cierre el navegador y reinicie el ordenador.

## **Verificar saldo y movimientos de la billetera:**

Vamos a utilizar el explorador de bloques <https://mempool.space/es/> para ver los fondos y transacciones. Copia la dirección pública y pégala en la barra de búsqueda principal de mempool. Al presionar enter aparece un resumen detallado de tu saldo actual y el historial de transacciones.

## **Restauración de los fondos:**

Para gastar los bitcoins almacenados en una billetera de papel será necesario barrer ("sweep") la clave privada WIF en una cartera compatible con Bitcoin como por ejemplo BlueWallet que es de código abierto y ampliamente utilizada. También puede generar una transacción en esta misma web <https://clavebit.com/transaccion.html>

## **Consejos:**

- Probar con una cantidad pequeña y comprobar en mempool además de hacer un barrido de prueba antes de depositar cantidades grandes.
- No imprimir mejor anotarlo físicamente y hacer dos copias en lugares distintos protegidas del agua y el fuego.
- Al gastar fondos de una billetera de papel, la clave privada queda expuesta al dispositivo utilizado. Se recomienda barrer la totalidad del saldo a una cartera nueva. Si se envía solo una parte, el cambio debe dirigirse a una dirección nueva, nunca a la misma dirección del papel.
- Consultar la dirección en mempool.space la asocia con tu IP. Aconsejamos usar Tor Browser y abrir la dirección .onion.
- Para mayor seguridad, descargue el archivo index.html desde GitHub en lugar de cargarlo desde la web y ejecutarlo sin conexión a Internet en un equipo limpio (por ejemplo, arrancado desde un USB en vivo por ejemplo Tails).